SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작

(임베디드트랙)

“임베디드 제품개발 3”

8 회차

對外秘

목차

1. 임베디드 제품 개발 3 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 5

1.5 참고자료 7

1.6 프로젝트 결과 7

1. 임베디드 제품개발 3

PJT 명	영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작	
단계	임베디드 제품개발 3 PJT	
진행일자	2026.11.13	
예상 구현 시간	필수 기능	5H
	심화 기능	3H

1.1 목표

이번 '임베디드 제품개발 3' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 딥러닝 모델이 실제 자율주행 차량의 도로 추종(Road Following) 기능을 수행할 수 있도록 데이터 수집 → 모델 학습 → 실시간 제어까지의 전체 과정을 직접 구축한다.
- PyTorch 기반의 회귀 모델을 이용하여, 카메라 영상을 입력받아 차량의 조향각(steering angle)을 예측하고, 이를 실제 AGV 차량의 서보 및 모터 제어 신호로 변환한다.
- 도로 영상 데이터를 직접 확보하고, 환경 변화(조명, 곡선, 차선 색상 등)에 대응할 수 있는 일반화된 모델 설계 및 튜닝 능력을 배양한다.
- 최종적으로 AGV가 도로를 벗어나지 않고 안정적으로 주행하며, 경로 이탈 시 감속/정지/복귀 로직을 수행할 수 있도록 한다.
- 모델 디버깅 코드를 구현하여, 현재 AGV의 이동 경로와 모델의 예측 경로를 미리 확인할 수 있도록 모니터링 시스템을 구현한다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 이번 프로젝트에서는 Road Following을 위해 다음과 같은 구조를 지닌다. Road Following의 경우, 블루투스를 이용한 조이스틱 컨트롤러로도 수집이 가능하지만, 여러 블루투스 기기가 있을 경우, 신호의 오류가 발생하여, 직접 GUI 수집기를 만들어 데이터를 수집해야 한다. 프로젝트 구조는 다음과 같다.
  - ■ 데이터 수집
  - ■ 데이터 전처리
  - ■ 모델 학습
  - ■ 실시간 추론
  - ■ 디버깅

2) 사용 데이터

- 본 프로젝트에서 사용할 데이터는 Road Following 을 위한 도로 데이터이다. 여러 경로에 대해서 다양한 각도에 대한 데이터를 수집해야 하며, 수집한 데이터를 전처리하고 모델을 학습시켜 원활한 Road Following 이 되도록 한다.

3) 개발언어 및 툴

- Python : PyTorch 모델 학습, 데이터 전처리, 추론 코드 작성, AGV 제어 코드 실행에 사용
- Google Colab : PyTorch 기초 실습, MNIST 모델 학습, 딥러닝 학습 루틴 실습에 사용
- JupyterLab : AGV 에 원격 접속하여 데이터 수집, 모델 추론, 차량 제어 코드를 실행하는 환경

4) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- PyTorch : Collision Avoidance 모델을 학습하고 추론하기 위한 딥러닝 프레임워크이다.
- Torchvision : ImageFolder 를 이용해 dataset/blocked, dataset/free 구조의 이미지 데이터를 불러오고, transforms 로 이미지 크기 조정, Tensor 변환, 정규화를 수행한다.
- OpenCV : 카메라 입력 이미지를 모델 입력 형식에 맞게 변환하기 위해 사용한다.
- Traitlets : AGV 카메라에서 들어오는 실시간 이미지를 Jupyter 위젯에 연결하기 위해 사용한다.

1.3 작업 순서

1) JupyterLab 환경에서 PyTorch 기초(텐서/오토그라드) 실습 → 기본 학습 루틴(데이터로더/손실/옵티마이저) 이해

2) 데이터 수집 : 데이터 수집 단계에서 주행 경로 · 속도 · 프레임 · 라벨(다음 위치 값) 기록

3) 학습 : 모델 학습 단계에서 데이터 전처리(리사이즈/정규화), 모델 설계(CNN/Transfer), 학습/검증/저장

4) 실시간 데모 : 모델 추론 단계에서 추론 결과(다음 이동 경로 예측)에 따라 모터 제어 로직 분기

5) Road Following 피드백 시스템 구현 : AGV 의 현재 경로와 모델의 예측 경로를 확인할 수 있는 모니터링 시스템을 구현한다.

6) 최종 시연 시 차선 추종 및 복귀 로직 동작 확인, 로그·영상 캡처

1.4 요구사항

본 프로젝트 PJT08(인공지능 무인운반차량 Road Following)은 AGV 가 카메라 영상 입력만으로 도로를 인식하고 주행 경로를 유지하는 자율주행 모델을 구현하는 것을 목표로 한다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F801	기능	데이터 수집 파이프라인 구성	데이터 수집을 위한 파이프라인 구성 및 데이터를 수집	필수
F802	기능	데이터 전처리	데이터 전처리를 통해 이미지의 크기 축소 및 경량화	필수
F803	기능	모델 학습/검증	모델 학습 및 검증을 통해 최적의 모델을 구현	필수
F804	기능	실시간 추론 제어 연동	완성된 모델을 device에 올려 추론 및 모터 제어 테스트	필수
F805	기능	주행 안정성 및 디버깅	차선 이탈 시 복귀 로직 적용 및 모델 재학습	심화
F806	기능	Road Following 피드백 시스템 구현	현재 AGV의 경로와 모델 예측 경로 모니터링	심화

1. 기본 기능 (필수)

1) 데이터 수집 파이프라인 구성 : Road Following을 위한 도로 데이터를 수집한다.

① 요구사항 번호 : F801

② 카메라의 각도를 고정할 필요가 있다.

③ 블루투스 신호를 이용한 조이스틱 컨트롤러로 데이터를 수집하기보다, GUI 수집기를 제작하여 수집하는 것을 권장한다.

2) 데이터 전처리 : 수집한 데이터를 모델에 입력할 수 있는 포맷으로 전처리한다.

① 요구사항 번호 : F802

② 데이터 전처리를 통해 이미지의 크기 축소 및 경량화한다.

3) 모델 학습/검증 : 전처리된 데이터를 기반으로 모델을 학습하고 테스트한다.

① 요구사항 번호 : F803

② AGV 내에서 모델을 학습하는 방법 외에 colab 에서 학습을 한 뒤, 모델만 이식하는 방법도 있다.

4) 실시간 추론 제어 연동 : 학습한 모델로 실시간 추론을 진행하며 모터 제어를 테스트한다.

① 요구사항 번호 : F804

② 모터 속도가 너무 빠를 경우, 경로를 이탈하기 쉬우며, 모터 회전 토크도 조절하며, 방향 제어가 원활한 수치를 찾아낸다.

2. 심화 기능 (선택)

필수 기능을 모두 구현한 후에는 사용자 경험을 향상시키기 위한 추가 기능을 구현해보자.

1) 주행 안정성 및 디버깅 : 차선 이탈 시 복귀 로직 적용 및 디버깅

③ 요구사항 번호 : F805

④ 카메라의 각도를 고정할 필요가 있다.

⑤ 블루투스 신호를 이용한 조이스틱 컨트롤러로 데이터를 수집하기보다, GUI 수집기를

제작하여 수집하는 것을 권장한다.

2) **Road Following 피드백 시스템 구현 : Road Following 하는 과정을 모니터링하여, 피드백 가능한 시스템을 구현한다.**

① 요구사항 번호 : F806

② 어떤 경로에서 Road Following 이 원활하지 않은지 실시간 모니터링이 가능한 시스템을 구축한다.

◆ ex) 모델의 추론 결과 진행하고자 하는 방향을 화면에 출력한다.

1.5 참고자료

- PyTorch 공식 문서
  https://pytorch.org/
- PyTorch 한국어 문서
  https://tutorials.pytorch.kr/
- Waveshare JETANK Wiki
  https://www.waveshare.com/wiki/JETANK_AI_Kit
- torchvision 공식문서
  https://docs.pytorch.org/vision/stable/index.html

1.6 프로젝트 결과

본 프로젝트는 AGV를 활용하기 위한 가장 기초적인 Road Following 모델을 생성하는 단계이다. 여러 방해 요인이 있을 수 있지만, 적절한 성능을 내는 모델을 제작하여 다음 프로젝트에 사용할 수 있도록 한다.

■ **산출물과 제출**

1) 팀별로 Road Following 프로젝트를 진행한 결과 (모델 파일 및 성능 분석 word) 파일을 제출한다.

2) 최종 제출 시 파일의 명칭은 아래의 형식을 엄격히 준수하여 업로드한다.

◆ 임베디드_관통 PJT08_지역_반_성명 1_성명 2.zip

- 以上